Dénutrition

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Dénutrition

41.3 Cadre général : définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression

DÉFINITIONS

- **Dénutrition (HAS et FFN, 2019)** : état résultant d'un bilan énergétique et/ou protéique négatif, qui entraîne des modifications mesurables des fonctions et/ou de la composition corporelle et qui est…
- **Malnutrition** : tout déséquilibre nutritionnel, par défaut (dénutrition, carences en micronutriments) ou par excès (surpoids, obésité) ; en anglais, malnutrition désigne le plus souvent…
- **Maigreur** : faible corpulence (IMC bas) : constitutionnelle (stable, sans perte de poids, sans retentissement : ce n'est pas une dénutrition) ou pathologique (secondaire à une perte…
- **Cachexie** : perte de masse musculaire, avec ou sans perte de masse grasse, liée à une maladie chronique inflammatoire (cancer, insuffisance cardiaque, BPCO, insuffisance rénale) ;…
- **Sarcopénie** : diminution de la force et de la masse musculaires (EWGSOP2, 2019, chapitre 22), primaire (âge) ou secondaire (maladie, inactivité, dénutrition) ; après 70 ans, une…
- **Agression** : réponse de l'organisme à une infection, une chirurgie, un traumatisme ou une maladie inflammatoire : cytokines, hormones de contre-régulation (cortisol, glucagon,…
- **Bilan azoté** : différence entre l'azote apporté et l'azote éliminé ; négatif en cas de perte de protéines corporelles
- **Jeûne simple (adapté)** : insuline basse, lipolyse, cétose, épargne protéique (azote urinaire abaissé à 3 à 5 g/j) : perte surtout de graisse, tableau du marasme
- **Jeûne d'agression** : pas d'épargne protéique (15 à 25 g d'azote par jour), albumine basse : tableau proche du kwashiorkor

FORMULES

- **Azote et protéines** : protéines (g) = N (g) × 6,25 ; 1 g de N ≈ 30 g de muscle
- **Azote uréique urinaire** : N uréique (g/j) = urée urinaire (g/j) × 28 / 60
- **Bilan azoté** : bilan (g N/j) = N apporté − (N uréique + 4) ; le terme 4 g couvre les pertes non uréiques (urines, selles, peau)
- **Énergie des réserves** : énergie (kcal) = masse (g) × 4 (glycogène, protéines) ou × 9 (triglycérides)

VALEURS REPÈRES

- **Personnes dénutries en France** : ≈ 2 millions

- **Personnes âgées dénutries** : 4 à 10 % à domicile ; 15 à 38 % en EHPAD ; 30 à 70 % à l'hôpital
- **Réserves d'un adulte de 70 kg** : glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal) ; protéines mobilisables ≈ 6 kg (≈ 24 000 kcal) ; triglycérides ≈ 12 kg (≈ 108 000 kcal)
- **Azote urinaire** : jeûne adapté ≈ 3 à 5 g N/j ; agression 15 à 25 g N/j
- **Équivalences azotées** : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle

41.3.1 Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor ; malnutrition aiguë de l'enfant (OMS)

DÉFINITIONS

- **Carence d'apport** : apports insuffisants : anorexie, problèmes dentaires, dysphagie, isolement, précarité, régimes restrictifs
- **Hypercatabolisme** : augmentation de la dégradation des protéines (et souvent de la dépense énergétique) au cours d'une agression, proportionnelle à sa gravité ; les besoins protéiques…
- **Malabsorption et pertes** : défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique exocrine, grêle court, maladie de Crohn) ou pertes anormales (rein, peau, fistules)
- **Marasme** : forme non œdémateuse de la malnutrition grave, par carence globale (énergie et protéines) prolongée, souvent avant 1 an ; fonte de la graisse puis des muscles, pas…
- **Kwashiorkor** : forme œdémateuse de la malnutrition grave de l'enfant : apport protéique insuffisant et agression (infections), souvent entre 1 et 3 ans ; œdèmes bilatéraux prenant le…
- **Kwashiorkor marasmique** : forme mixte associant amaigrissement sévère et œdèmes ; la plus grave ; les œdèmes masquent la perte de poids
- **Malnutrition aiguë sévère (OMS, 6 à 59 mois)** : un seul critère suffit : poids pour taille < − 3 z, périmètre brachial < 115 mm ou œdèmes bilatéraux
- **F-75, F-100, ATPE** : laits thérapeutiques de l'OMS à 75 et 100 kcal pour 100 mL ; ATPE : aliment thérapeutique prêt à l'emploi (≈ 500 kcal par sachet de 92 g)

FORMULES

- **Volume de lait thérapeutique** : volume (mL) = énergie (kcal) / densité (0,75 kcal/mL pour F-75 ; 1,0 pour F-100)
- **Nombre de sachets d'ATPE** : sachets = énergie (kcal/j) / 500

VALEURS REPÈRES

- **Malnutrition aiguë sévère (OMS)** : poids/taille < − 3 z ; PB < 115 mm ; ou œdèmes bilatéraux
- **Malnutrition aiguë modérée (OMS)** : poids/taille entre − 3 et − 2 z ; PB 115 à < 125 mm
- **F-75 ; F-100** : 75 kcal/100 mL ; 100 kcal/100 mL
- **ATPE** : 500 kcal par sachet de 92 g
- **Apport protéique en cas d'hypercatabolisme** : 1,2 à 1,5 g/kg/j, parfois davantage (réanimation, brûlé)

41.3.1 Conséquences et dépistage : poids, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie

DÉFINITIONS

- **Spirale de la dénutrition (Ferry, 1993)** : cercle vicieux décrit chez la personne âgée : un événement aigu baisse les apports et augmente les besoins ; la dénutrition affaiblit l'immunité et les muscles ;…
- **EPA** : évaluation des prises alimentaires sur une échelle de 0 à 10 ; < 7 : apports insuffisants
- **MNA-SF** : Mini Nutritional Assessment, forme courte : 6 questions, 14 points (A apports, B perte de poids, C motricité, D maladie aiguë ou stress, E troubles neuropsychologiques,…
- **NRI** : Nutritional Risk Index : albumine et rapport poids actuel / poids habituel
- **GNRI** : Geriatric Nutritional Risk Index : albumine et poids rapporté au poids idéal de Lorentz (rapport plafonné à 1)
- **Albumine** : protéine plasmatique synthétisée par le foie, demi-vie ≈ 20 jours ; abaissée aussi par l'inflammation (à lire avec la CRP) ; critère de sévérité seulement, dosée par…
- **Transthyrétine (préalbumine)** : protéine de transport de la thyroxine, demi-vie ≈ 2 jours : marqueur de suivi rapide de la renutrition

FORMULES

- **IMC** : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
- **Perte de poids** : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Poids pour un IMC donné** : poids (kg) = IMC × taille² (m²)
- **Poids idéal de Lorentz** : homme : T − 100 − (T − 150) / 4 ; femme : T − 100 − (T − 150) / 2,5 (T en cm)
- **NRI** : NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel
- **GNRI** : GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal (rapport ramené à 1 s'il le dépasse)
- **MNA-SF** : somme des points des items A à F

VALEURS REPÈRES

- **EPA** : 0 à 10 ; < 7 = apports insuffisants
- **MNA-SF (0 à 14)** : 12 à 14 normal ; 8 à 11 à risque ; 0 à 7 dénutrition probable
- **MNA-SF, item F1 (IMC)** : < 19 : 0 ; 19 à < 21 : 1 ; 21 à < 23 : 2 ; ≥ 23 : 3 (F2 mollet : < 31 cm : 0 ; ≥ 31 cm : 3)
- **MNA complet (0 à 30)** : ≥ 24 normal ; 17 à 23,5 risque ; < 17 mauvais état nutritionnel
- **NRI** : > 100 normal ; 97,5 à 100 léger ; 83,5 à 97,5 modéré ; < 83,5 sévère
- **GNRI** : > 98 pas de risque ; 92 à 98 faible ; 82 à < 92 modéré ; < 82 majeur
- **Albumine** : 35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours
- **Transthyrétine ; RBP ; transferrine** : 0,25 à 0,35 g/L, demi-vie ≈ 2 jours ; RBP ≈ 12 h ; transferrine ≈ 8 jours
- **CRP** : < 5 mg/L

41.3.1 Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans), HAS 2021 (≥ 70 ans), GLIM 2019

DÉFINITIONS

- **GLIM (2019)** : Global Leadership Initiative on Malnutrition (ESPEN, ASPEN, sociétés asiatique et latino-américaine) : critères internationaux de diagnostic, au moins 1 critère…
- **Critère phénotypique (1 suffit)** : conséquence mesurable : perte de poids ≥ 5 % en 1 mois, ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 18,5 kg/m² (18 à 69 ans), < 22 kg/m² (≥ 70 ans),…
- **Critère étiologique (1 suffit)** : cause : prise alimentaire réduite d'au moins 50 % pendant plus d'1 semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption

réduite ; agression (pathologie…
- **Critères propres à l'enfant** : phénotype : aussi la stagnation pondérale ; sévérité : IMC < IOTF 17, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, infléchissement de la courbe de taille
- **Diagnostic PES** : diagnostic diététique formulé selon la terminologie internationale de diététique et nutrition (TIDN, ex-IDNT) : Problème, Étiologie, Signes et symptômes ; demandé par le…

FORMULES

- **Démarche diagnostique** : dénutrition = au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère étiologique ; sévérité = la plus grave trouvée (1 critère sévère suffit)
- **Sévérité par la perte de poids** : perte en 6 mois : 10 à < 15 % modérée ; ≥ 15 % sévère
- **Perte de poids de l'enfant** : même formule que chez l'adulte

VALEURS REPÈRES

- **Modérée, 18 à 69 ans** : 17 < IMC < 18,5 ; perte ≥ 5 et < 10 % en 1 mois ou ≥ 10 et < 15 % en 6 mois ; albumine > 30 et < 35 g/L
- **Sévère, 18 à 69 ans** : IMC ≤ 17 ; perte ≥ 10 % en 1 mois, ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albumine ≤ 30 g/L
- **Modérée, ≥ 70 ans** : IMC 20 à < 22 ; albumine 30 à < 35 g/L ; mêmes pertes de poids
- **Sévère, ≥ 70 ans** : IMC < 20 ; albumine < 30 g/L ; mêmes pertes de poids
- **Enfant, sévère** : IMC < IOTF 17
- **Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)** : force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; lever de chaise > 15 s pour 5 levers

41.3.1 Stratégie de prise en charge : besoins, enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale, suivi

DÉFINITIONS

- **Enrichissement** : ajout d'aliments riches en énergie et en protéines (lait en poudre, fromage, crème, œufs) aux plats habituels, sans augmenter le volume
- **CNO** : complément nutritionnel oral : denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, à prendre à distance des repas
- **Nutrition entérale (NE)** : administration d'un mélange nutritif dans le tube digestif par une sonde (nasogastrique ou gastrostomie), si l'intestin fonctionne
- **Gastrostomie** : abouchement de l'estomac à la peau permettant de poser une sonde de nutrition entérale de longue durée
- **Nutrition parentérale (NP)** : administration de nutriments par voie veineuse, quand le tube digestif ne peut pas être utilisé
- **Stratégie (HAS 2007)** : traiter la cause ; voie orale d'abord (conseils, enrichissement, CNO), puis NE si l'intestin est fonctionnel, NP sinon ; réévaluer régulièrement
- **CLAN** : comité de liaison en alimentation et nutrition d'un établissement de santé

FORMULES

- **Besoins énergétiques** : énergie (kcal/j) = poids (kg) × 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ou × 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans)
- **Besoins protéiques** : protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Besoins en cas d'escarre** : énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,25 à 1,5 g/kg/j
- **Apports après enrichissement** : apports enrichis = apports actuels + enrichissement

- **Volume et débit de NE** : volume (mL) = énergie (kcal) / densité (kcal/mL) ; débit (mL/h) = volume / durée (h) ; protéines = volume × teneur (g/100 mL) / 100
- **Eau à ajouter en NE** : eau à ajouter = 30 mL/kg × poids − eau du mélange
- **Énergie d'une poche de NP** : énergie = glucose × 4 + lipides × 9 + acides aminés × 4
- **Rapport kcal non protéiques / azote** : N = acides aminés / 6,25 ; rapport = (énergie totale − énergie des acides aminés) / N
- **Débit de glucose** : débit (mg/kg/min) = glucose (mg) / poids (kg) / durée (min)

VALEURS REPÈRES

- **Énergie** : 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ; 30 à 40 kcal/kg/j (≥ 70 ans)
- **Protéines** : 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **CNO** : ≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (2 unités, à distance des repas)
- **Voie d'abord de la NE** : sonde nasogastrique < 4 semaines ; gastrostomie > 4 semaines ; patient en position 30 à 45°
- **Pesée, ≥ 70 ans, à l'hôpital** : à l'entrée, au moins 1 fois par semaine et à la sortie
- **Pesée, ≥ 70 ans, en EHPAD** : à l'entrée, au moins 1 fois par mois et à la sortie
- **Jeûne nocturne** : à limiter (EHPAD « Les Tilleuls » : 18 h → 8 h = 14 h)

41.3.2 Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : définition, physiopathologie, patients à risque

DÉFINITIONS

- **SRI** : syndrome de renutrition inappropriée : troubles hydroélectrolytiques et métaboliques lors de la reprise des apports chez un patient dénutri ; survient en 2 à 5 jours
- **Définition de l'ASPEN (2020)** : baisse de la phosphatémie, de la kaliémie et/ou de la magnésémie dans les 5 jours qui suivent la reprise (ou une augmentation importante) des apports énergétiques ;…
- **Physiopathologie** : au jeûne, les stocks intracellulaires de P, K, Mg et thiamine s'épuisent alors que les taux sanguins restent souvent normaux ; la renutrition glucidique augmente…
- **Thiamine** : vitamine B1 ; coenzyme (thiamine pyrophosphate) de la pyruvate déshydrogénase, de l'α-cétoglutarate déshydrogénase et de la transcétolase ; sa carence aiguë donne…
- **Complications du SRI** : insuffisance respiratoire, arythmies, insuffisance cardiaque, œdèmes, rhabdomyolyse, hémolyse, confusion, Gayet-Wernicke, mort subite

VALEURS REPÈRES

- **NICE 2006 : un critère suffit** : IMC < 16 kg/m² ; perte > 15 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 10 jours ; K, P ou Mg bas avant la renutrition
- **NICE 2006 : ou deux critères** : IMC < 18,5 kg/m² ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports quasi nuls > 5 jours ; alcool ou médicaments (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques)
- **NICE 2006 : risque extrême** : IMC < 14 kg/m² ou apports quasi nuls > 15 jours
- **ASPEN 2020 : risque élevé (1 critère)** : IMC < 16 ; perte ≥ 7,5 % en 3 mois ou > 10 % en 6 mois ; apports nuls ≥ 7 jours ; électrolytes nettement bas
- **ASPEN 2020 : risque modéré (2 critères)** : IMC 16 à 18,5 ; perte 5 % en 1 mois ; apports nuls 5 à 6 jours
- **Gravité ASPEN (baisse en ≤ 5 jours)** : 10 à 20 % légère ; 20 à 30 % modérée ; > 30 % et/ou défaillance d'organe sévère

- **Phosphatémie ; kaliémie ; magnésémie** : 0,80 à 1,45 mmol/L ; 3,5 à 5,0 mmol/L ; 0,75 à 1,00 mmol/L
- **Hypophosphatémie sévère** : < 0,32 mmol/L

41.3.2 Prévention, progression des apports, surveillance et traitement du SRI

DÉFINITIONS

- **Prévention du SRI** : repérer le risque (NICE, ASPEN) ; thiamine avant le glucose ; débuter bas et augmenter progressivement ; supplémenter en P, K, Mg ; surveiller P, K, Mg et le poids
- **Traitement du SRI** : réduire les apports, thiamine IV à forte dose, P, K, Mg IV, restriction hydrosodée, scope, dosages toutes les 12 h, puis reprise progressive

FORMULES

- **Premier palier de renutrition** : énergie (kcal/j) = poids × 10 kcal/kg/j (5 kcal/kg/j si risque extrême)
- **Progression des apports** : palier suivant = palier précédent + 5 kcal/kg/j, jusqu'aux besoins en 4 à 7 jours
- **Débit de la NE de départ** : débit (mL/h) = énergie / densité / 24
- **Baisse d'un électrolyte** : baisse (%) = (valeur initiale − valeur basse) / valeur initiale × 100
- **Supplémentation électrolytique (NICE)** : P 0,3 à 0,6 mmol/kg/j ; K 2 à 4 mmol/kg/j ; Mg 0,2 mmol/kg/j IV (0,4 per os)
- **Apport rapporté au poids** : kcal/kg/j = énergie / poids

VALEURS REPÈRES

- **Énergie de départ (NICE)** : ≤ 10 kcal/kg/j ; 5 kcal/kg/j si risque extrême ; besoins couverts en 4 à 7 jours
- **Énergie de départ (ASPEN 2020)** : 100 à 150 g de glucose ou 10 à 20 kcal/kg les 24 premières heures, puis + 33 % de l'objectif tous les 1 à 2 jours
- **Thiamine** : NICE : 200 à 300 mg/j pendant 10 jours ; ASPEN : 100 mg avant, puis 100 mg/j pendant 5 à 7 jours ou plus
- **Surveillance (haut risque)** : P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours ; poids quotidien (une prise > 1 kg/j évoque une rétention hydrosodée)

41.9 et études de cas : calculs corrigés

FORMULES

- **Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, 50,5 kg (57,0 kg il y a 6 mois)** : IMC = 50,5 / 2,4964 = 20,2 ; perte = 6,5 / 57,0 = 11,4 % ; GNRI 86,1 ; MNA-SF 5/14
- **M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, 80,0 → 66,0 kg en 6 mois** : IMC = 66,0 / 3,0976 = 21,3 ; perte = 14 / 80,0 = 17,5 % ; NRI 84,5
- **M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 66,0 → 54,0 kg en 4 mois** : IMC = 54,0 / 3,24 = 16,7 ; perte = 12 / 66,0 = 18,2 %
- **Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, 58,0 → 48,0 kg en 3 mois** : IMC = 48,0 / 2,6244 = 18,3 ; perte = 10 / 58,0 = 17,2 %
- **M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, 70 → 63 kg en 1 mois** : IMC = 63 / 3,0276 = 20,8 ; perte = 7 / 70 = 10,0 % en 1 mois
- **M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg** : IMC = 56 / 2,89 = 19,4 ; besoins 1 680 à 2 240 kcal, 67,2 à 84,0 g

- **Mme Lucienne B., 88 ans, 1,55 m, 46 → 41 kg en 6 mois** : IMC = 41 / 2,4025 = 17,1 ; perte = 5 / 46 = 10,9 %
- **M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, 63 → 58 kg en 6 mois** : IMC = 58 / 2,8224 = 20,5 ; perte = 5 / 63 = 7,9 %
- **Mme Yasmina T., 34 ans, 1,62 m, 84 → 72 kg en 3 mois après sleeve** : IMC = 72 / 2,6244 = 27,4 ; perte = 12 / 84 = 14,3 %
- **Audit d'un service de médecine** : pesés 78 / 120 = 65 % ; dénutris 31 / 78 = 39,7 % ; plan nutritionnel 12 / 31 = 38,7 %

Les pièges

- « La dénutrition est définie par un IMC inférieur à 18,5 kg/m². » → faux : Il faut au moins un critère phénotypique (IMC, perte de poids ou muscle) ET au moins un critère étiologique.
- « L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition. » → faux : C'est seulement un critère de sévérité (≤ 30 g/L avant 70 ans, < 30 g/L après).
- « Un patient obèse ne peut pas être dénutri. » → faux : La perte de poids et de muscle définit la dénutrition quel que soit l'IMC (obésité sarcopénique).
- « Au cours d'une agression, la renutrition arrête complètement la fonte musculaire. » → faux : Elle la limite ; la protéolyse persiste tant que l'agression n'est pas traitée.
- « Le marasme se caractérise par des œdèmes. » → faux : Les œdèmes caractérisent le kwashiorkor ; le marasme est une fonte sans œdème.
- « Le GNRI utilise le poids habituel. » → faux : Il utilise le poids idéal (Lorentz) ; c'est le NRI qui utilise le poids habituel.
- « Les CNO doivent être pris pendant le repas. » → faux : À distance des repas (au moins 1 h 30), pour s'ajouter au repas.
- « Une sonde nasogastrique est indiquée pour une nutrition entérale de 3 mois. » → faux : Au-delà de 4 semaines, on préfère une gastrostomie.
- « L'hypophosphatémie du SRI s'explique par une perte urinaire de phosphate. » → faux : Elle s'explique surtout par l'entrée du phosphate dans les cellules sous l'effet de l'insuline (phosphorylations).
- « Une phosphatémie normale avant la renutrition élimine le risque de SRI. » → faux : Les stocks intracellulaires peuvent être vides avec des taux sanguins normaux.
- « Chez un patient à haut risque, on commence à 25 kcal/kg/j. » → faux : NICE : 10 kcal/kg/j au plus (5 en cas de risque extrême).
- « Une prise de 3 kg en 48 h pendant la renutrition traduit une reprise de masse musculaire. » → faux : C'est une rétention hydrosodée, signe d'alerte du SRI.